Transformando Datos Dispersos en Decisiones Estratégicas

DASHBOARD FINANCIERO PYME

Versión: 1.0
Última actualización: [06/03/2026]
Autor: [Keneth A. Palacios]

TABLA DE CONTENIDO

1. Resumen Ejecutivo
2. El Desafío PYME
3. Solución Propuesta
4. Arquitectura Tecnológica
5. Estructura del Proyecto
6. KPIs Estratégicos
7. Guía de Implementación
8. Roadmap del Proyecto
9. Lecciones Aprendidas
10. Anexos

---

1. RESUMEN EJECUTIVO

El **Dashboard Financiero PYME** es una solución integral que consolida información financiera dispersa en un tablero de control ejecutivo. Mediante un flujo reproducible de ETL (Python/pandas) y visualización interactiva (Power BI/Streamlit), proporciona KPIs clave sobre rentabilidad, liquidez y riesgo crediticio.

Valor para el negocio:

- Reduce tiempo de consolidación financiera en un 80%
- Detecta riesgos de liquidez con 30+ días de anticipación

- Proporciona alertas ejecutivas basadas en scoring de riesgo
- Permite decisiones basadas en datos, no en intuición

---

2. EL DESAFÍO PYME

Las pequeñas y medianas empresas enfrentan una realidad común que limita su crecimiento y sostenibilidad:

Problema	Impacto en el Negocio
Información dispersa	Datos fragmentados en Excel, sistema contable, banco y documentos físicos
Reportes manuales	Equipos financieros pierden horas consolidadando información
Datos no accionables	Números sin contexto ni alertas tempranas
Riesgos no detectados	Problemas de liquidez se identifican cuando es demasiado tarde

Consecuencia directa: Decisiones basadas en corazonadas, no en evidencia cuantitativa.

---

3. SOLUCIÓN PROPUESTA

Un flujo de trabajo completamente reproducible que convierte datos crudos en inteligencia financiera:

```
[DATOS CRUDOS] → [ETL PYTHON] → [MODELO ESTRELLA] → [DASHBOARD] → [DECISIONES]
     ↓                 ↓                ↓                ↓              ↓
  Ventas            Limpieza         Dimensiones      KPIs           Acciones
  Gastos            Tipado           Hechos           Alertas
Estratégicas
  Bancos            Validación       Relaciones       Visualización
```

Componentes Clave:

1. **Dataset Ficticio Realista:** Generación de datos de ventas, gastos y movimientos bancarios

2. **Pipeline ETL:** Transformación con Python/pandas
3. **Modelo de Datos:** Arquitectura en estrella optimizada para análisis
4. **Dashboard Dual:** Disponible en Power BI (enterprise) y Streamlit (código abierto)
5. **KPIs Ejecutivos:** 8 métricas clave + alerta de riesgo

---

4. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Capa	Tecnología	Propósito
Generación Datos	Python + Faker	Creación de datasets realistas para pruebas
ETL	Python + Pandas	Limpieza, transformación y tipado
Modelado	Power Query (M)	Modelo estrella con dimensiones compartidas
Visualización	Power BI / Streamlit	Dashboards interactivos
Control Versiones	Git + GitHub	Colaboración y trazabilidad

Requisitos del Sistema:

- Python 3.8 o superior
- pandas 2.0+
- streamlit (opcional para versión web)
- Power BI Desktop (opcional para versión enterprise)
- Git (recomendado)

---

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

```
dashboard-financiero-pyme/
│
├── 📁 data/
│   ├── 📁 raw/                    # Datos originales
│   │   ├── ventas.csv
│   │   ├── gastos.csv
```

```
│   │   └── bancos.csv
│   └── 📁 processed/            # Datos listos para dashboard
│       ├── dim_clientes.csv
│       ├── dim_fechas.csv
│       └── fact_movimientos.csv
│
├── 📁 src/
│   ├── generador_dataset.py     # Generación de datos ficticios
│   ├── etl_pipeline.py          # Limpieza y transformación
│   ├── modelo_datos.py          # Construcción modelo estrella
│   └── app.py                   # Dashboard Streamlit
│
├── 📁 docs/
│   ├── modelo_datos.md          # Documentación del modelo
│   └── decisiones_tecnicas.md   # Decisiones de diseño
│
├── 📁 assets/
│   ├── dashboard_captura.png    # Screenshots
│   └── demo.gif                 # Demo animada
│
├── 📁 powerbi/
│   └── dashboard_financiero.pbix # Archivo Power BI
│
├── requirements.txt
├── README.md
└── LICENSE
```

---

6. KPIS ESTRATÉGICOS

6.1 Rentabilidad

KPI	Fórmula	Interpretación	Alerta
Margen Neto %	(Ingresos - Gastos) / Ingresos	Rentabilidad real del negocio	< 10%: Riesgo
Variación Mensual	((Mes Actual/Mes Anterior)-1)*100	Tendencia de crecimiento	Negativa 3 meses: Revisión

6.2 Liquidez

KPI	Fórmula	Interpretación	Alerta
Flujo Neto Caja	Ingresos Banco - Egresos Banco	Salud de caja en el período	Negativo 2 meses: Crítico
Saldo CxC	Suma facturas impagas	Capital inmovilizado	> 30% ingresos: Revisar

6.3 Riesgo Crediticio

KPI	Fórmula	Interpretación	Alerta
% CxC Vencido	(Vencido / Total CxC) * 100	Calidad de cartera	> 15%: Riesgo
% CxC 30+/90+	(30+ días / Total CxC) * 100	Severidad del vencimiento	> 10% 90+: Crítico
Concentración Top 3	(Top 3 Clientes / Total CxC) * 100	Dependencia clientes clave	> 50%: Riesgo

6.4 Alerta Ejecutiva

Métrica	Rango	Interpretación	Acción
Riesgo Score (0-100)	0-100	Score compuesto de liquidez, vencimiento y concentración	N/A
Semáforo Riesgo	0-30	Bajo riesgo	Monitoreo normal
	31-60	Riesgo moderado	Revisión mensual
	61-100	Riesgo crítico	Acción inmediata

---

7. GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

7.1 Instalación (Versión Streamlit)

Paso 1: Clonar repositorio

```
git clone https://github.com/KPforusesmain/dashboard-financiero-pyme.git
cd dashboard-financiero-pyme
```

Paso 2: Configurar entorno virtual

```
# Crear entorno
python -m venv .venv

# Activar (Windows)
.venv\Scripts\activate

# Activar (Mac/Linux)
source .venv/bin/activate
```

Paso 3: Instalar dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

Paso 4: Generar datos (opcional)

```
python src/generador_dataset.py
```

Paso 5: Ejecutar ETL

```
python src/etl_pipeline.py
```

Paso 6: Lanzar dashboard

```
streamlit run src/app.py
```

7.2 Instalación (Versión Power BI)

1. Abrir `powerbi/dashboard_financiero.pbix`
2. Actualizar fuentes de datos si es necesario
3. Explorar dashboard interactivo

---

8. ROADMAP DEL PROYECTO

Fase	Estado	Descripción	Fecha Estimada
Fase 1	✅ Completado	Dataset ficticio generado	Q1 2026
Fase 2	✅ Completado	Pipeline ETL con pandas	Q1 2026
Fase 3	✅ Completado	Modelo de datos en estrella	Q2 2026
Fase 4	✅ Completado	Dashboard base (Power BI)	Q2 2026
Fase 5	✅ Completado	Dashboard base (Streamlit)	Q3 2026
Fase 6	✅ Completado	Reporte ejecutivo 1 página	Q3 2026
Fase 7	⏳ Pendiente	Demo interactiva (GIF)	Q4 2026
Fase 8	⏳ Pendiente	Conexión datos reales	Q4 2026

---

9. LECCIONES APRENDIDAS

9.1 Power Query y Modelado

Control de Tipos

- Asegurar que fechas sean tipo `datetime` para permitir inteligencia de tiempo
- Montos deben ser `decimal` con dos decimales para precisión financiera
- Validar tipos antes de cargar al modelo

Locale Consistente

- Usar punto (.) como separador decimal para compatibilidad entre sistemas
- Configurar locale en Power Query: `Culture = "en-US"`
- Evitar mezclar formatos (1.000,00 vs 1,000.00)

Modelo Estrella

- Dimensiones compartidas (clientes, fechas, productos)
- Tabla de hechos con medidas agregables
- Relaciones muchos-a-uno para rendimiento óptimo

9.2 KPIs con Narrativa Ejecutiva

Contexto sobre Números

- Cada KPI incluye interpretación de negocio
- Semáforos visuales para acción inmediata
- Alertas basadas en umbrales de riesgo

Riesgo Score Compuesto

- Combina 5 métricas en un indicador único
- Ponderación basada en impacto en liquidez
- Validado con casos reales de PYMEs

9.3 Python y Automatización

Generación de Datos

- Usar `Faker` para nombres realistas
- Distribuciones estadísticas para montos (log-normal)
- Estacionalidad en ventas por mes

Reproducibilidad

- Separar generación de datos de lógica ETL
- Semillas fijas para resultados consistentes
- Documentación de transformaciones

---

10. ANEXOS

A. Archivo requirements.txt

```
pandas==2.0.3
numpy==1.24.3
faker==19.3.0
streamlit==1.25.0
plotly==5.15.0
openpyxl==3.1.2
python-dotenv==1.0.0
```

D. Licencia

MIT License

Copyright (c) 2026 [Keneth A. Palacios]

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files...

GLOSARIO

Término	Definición
CxC	Cuentas por Cobrar
ETL	Extract, Transform, Load
KPI	Key Performance Indicator
PYME	Pequeña y Mediana Empresa
Modelo Estrella	Esquema dimensional con tabla de hechos central y dimensiones alrededor

---

Documento generado el: [06/03/2026]
Versión: 1.0
Confidencialidad: Público - Libre distribución

---

fecha

01/01/2025 29/12/2025

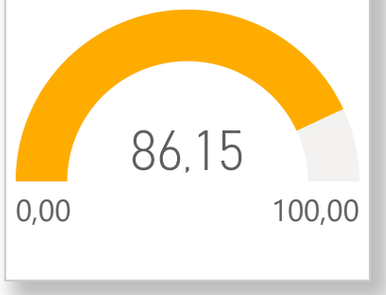
Dashboard – “Executive Summary”

Cliente

All

Ingresos	Gastos	Utilidad	Margen %	Saldo CxC	CxC Vencido
$131,88K	$41,98K	$89,91K	68,2%	$23,93K	98,4%

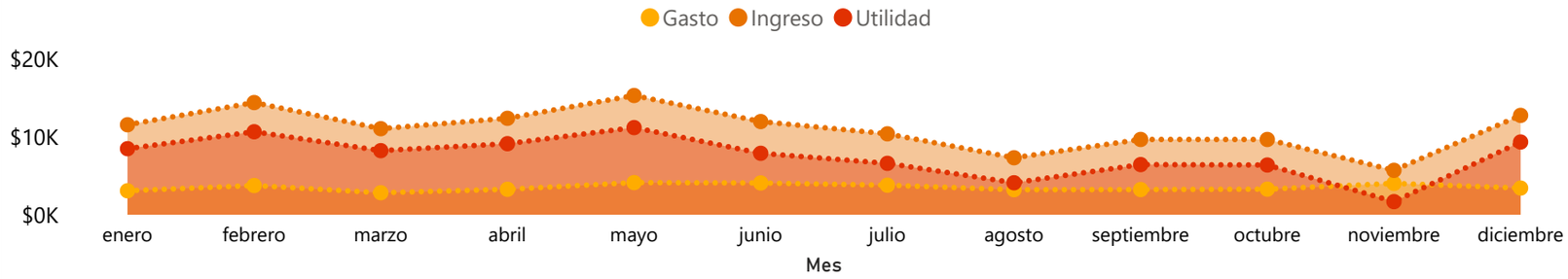
Riesgo Score (0-100)



ALTO

Riesgo Nivel

Línea de P&L



ALERTA: mora crítica (90+) elevada. Priorizar cobro y revisar límites de crédito.

Aging de CxC

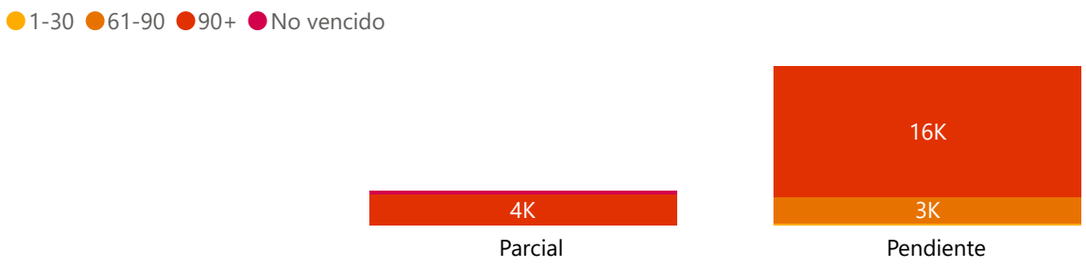


Tabla de Top Deudores

Cliente	Saldo	Dias Vencidos (Max)	Estado de Pago
Alfa Comercial	$775,33	334	Parcial
Beta Services	$2.399,24	308	Pendiente
Delta Logistics	$738,88	217	Parcial
Delta Logistics	$1.775,40	371	Pendiente
Eco Market	$1.636,80	284	Pendiente
Grupo Horizonte	$704,24	100	Pendiente
Hotel Brisa	$2.106,50	354	Pendiente
Innova Studio	$228,69	217	Pendiente
Total	**$23.932,27**	**371**	

“Dataset ficticio (USD) — Proyecto Portfolio — 2025”

fecha

01/01/2025 29/12/2025

Dashboard - “Detalle Finaciero”

Cliente

All

Monto de Impuestos

$15,17K

Sum of impuesto

Tabla de transacciones

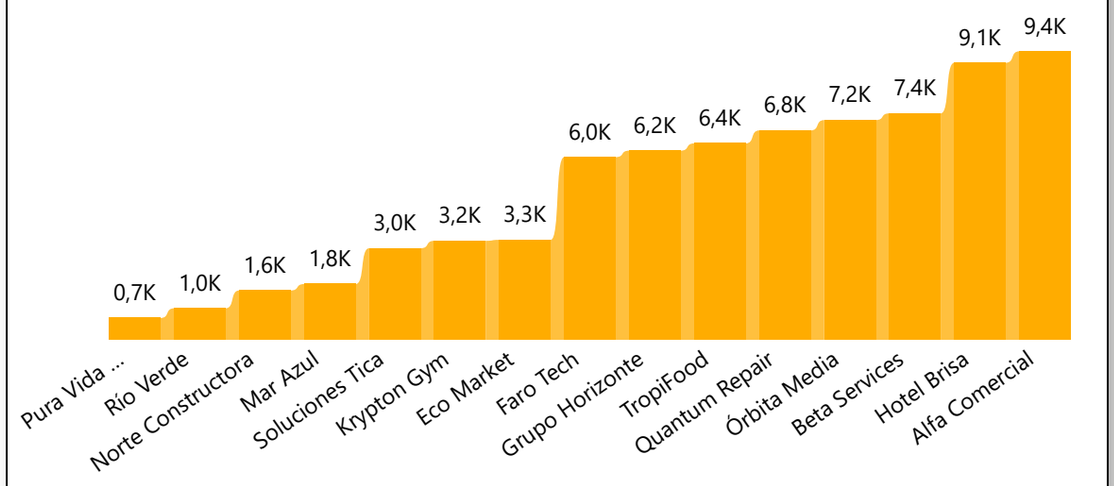
mes	documento	Tipo	Empresa	Detalle	Sum_Monto	metodo_pago
Jun	F-1077	Ingreso	Órbita Media	Proyecto	$4.567,88	Tarjeta
Jul	F-1094	Ingreso	Jade Imports	Proyecto	$4.403,03	Tarjeta
Dec	F-1158	Ingreso	Innova Studio	Proyecto	$4.242,83	Transferencia
Apr	F-1050	Ingreso	Faro Tech	Proyecto	$3.940,31	Transferencia
May	F-1063	Ingreso	Alfa Comercial	Proyecto	$3.864,55	Tarjeta
Jan	F-1009	Ingreso	TropiFood	Proyecto	$3.735,92	Efectivo
Feb	F-1024	Ingreso	Grupo Horizonte	Proyecto	$3.589,51	Efectivo
Feb	F-1025	Ingreso	Luna Boutique	Proyecto	$2.700,59	Transferencia
Aug	F-1103	Ingreso	Café Central	Proyecto	$2.532,57	Tarjeta
Total					**$62.542,50**	

Flujo de Caja

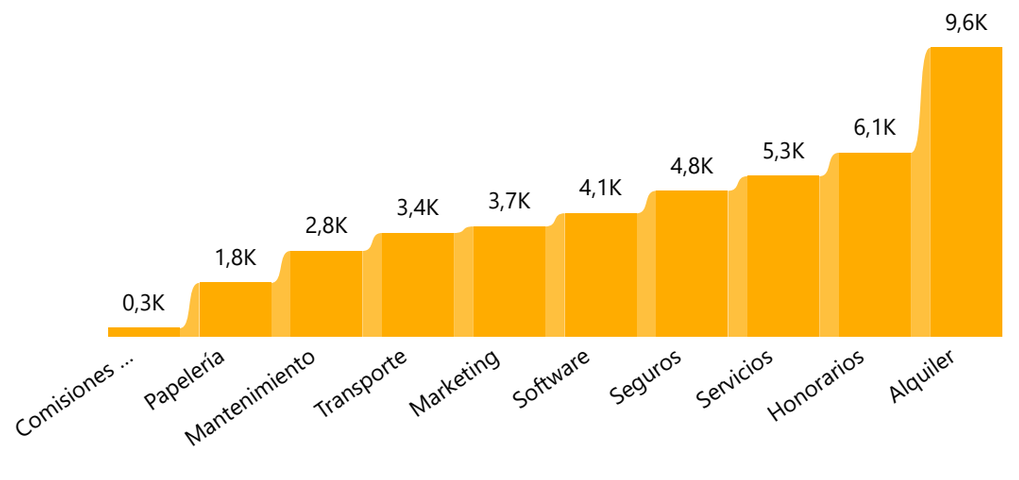
62K

Flujo Neto

Ingresos por cliente



Gastos por categoría



“Dataset ficticio (USD) — Proyecto Portfolio — 2025”

Fecha

01/01/2025 29/12/2025

Dashboard - “Risk & Controls”

Cliente

All

86,15	ALTO	0,98	0,97	0,51
Riesgo Score (0-100)	Riesgo Nivel	% CxC Vencido	% CxC 30+	Concentración Top 3

Accion	Año	Trimestre	Mes	Día	Responsable	Estado
Revision de Procesos de ventas	2026	Qtr 1	enero	1	Usuario 1	Activo

Control	Estado	Evidencia	Frecuencia	Objetivo
Escalamiento 30/60/90	Activo	Reporte	Mensual	Reducir concentración
Política de crédito	Activo	Lista de límites	Mensual	Reducir morosidad
Recordatorios 7/3/1	Activo	Emails/log	Semanal	Mejorar cobranza
Recordatorios 7/3/1	Activo	Tickets	Semanal	Recuperación

“Dataset ficticio (USD) — Proyecto Portfolio — 2025”